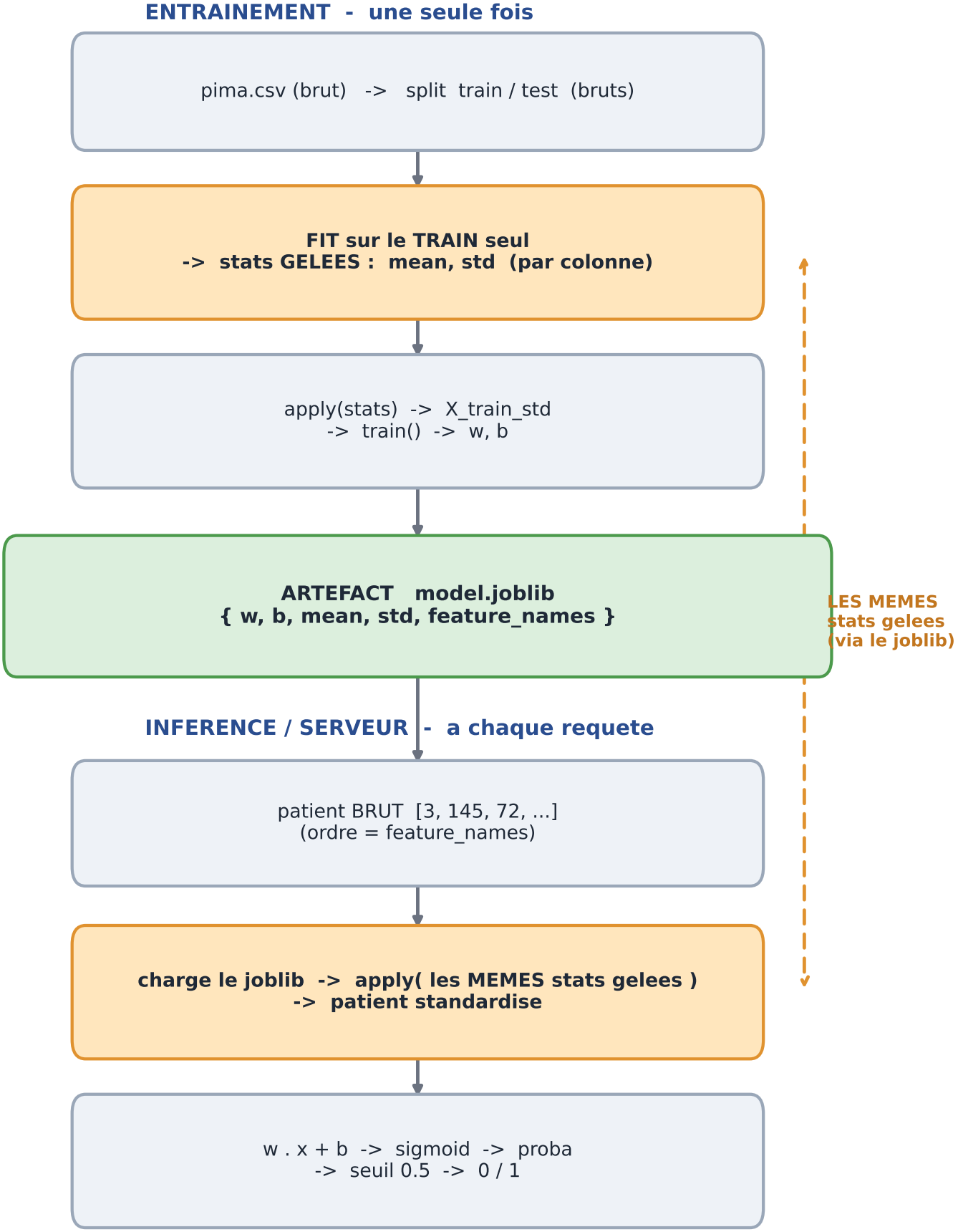
Pima v1 - du modele a la production

Le meme preprocessing des deux cotes, porte par l'artefact.



Stats differentes des deux cotes = train/serve skew
= prediction SILENCIEUSEMENT fausse (pas de crash, juste un faux resultat)

Plan detaille - ou tu en es

DEJA FAIT

[ok] charger pima.csv + split train / test

[ok] standardiser avec le mean/std du TRAIN seul (plus d'overflow)

[ok] entrainer la logistique -> w, b (bug du biais corrige : train retourne w, b)

[ok] sauver un joblib

[ok] predict sur un patient brut -> sort une classe 0/1

A FAIRE - prochaine seance

1. Nettoyer l'eval du test : ne standardiser X_test qu'UNE fois.
   (le 0.66 est FAUX = double standardisation ; le vrai est ~0.748)

2. Completer l'artefact : ajouter feature_names (l'ordre des colonnes).

3. predict_from_artifact AUTONOME : il ne lit QUE le joblib, zero variable
   d'entrainement. Test de verite : Restart Kernel + le lancer.

4. (option) /predict en local, en reutilisant ton projet hello-api.

LA REGLE D'OR

Toute statistique tiree des donnees (mean, std, imputation)
se calcule sur le TRAIN, se GELE dans l'artefact,
et se re-applique telle quelle a l'inference.